# Redox Reactions • रेडॉक्स अभिक्रियाएँ

**NEET UG Comprehensive Master Tutorial & Assessment**

*NCERT Unit 7: Concepts, Electronic Mechanisms, Oxidation States, Titrations, and Electrochemical Principles*

NEET UG EXAM CONTEXT

### Syllabus Alignment & Exam Importance

In the NEET UG Chemistry syllabus, **Redox Reactions** serves as a high-yield foundational topic (Physical Chemistry). It directly accounts for 1 to 2 standalone questions each year and underpins the entire Class 12 unit on *Electrochemistry*. High-frequency NEET exam themes include:

- Calculation of oxidation states in paradoxical and peroxo species (e.g., $\mathrm{H_2SO_5}$, $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$, $\mathrm{Br_3O_8}$, $\mathrm{S_4O_6^{2-}}$, $\mathrm{Fe_3O_4}$).
- Identification and distinction between combination, decomposition, displacement, and disproportionation reactions.
- Stoichiometric balancing of complex redox equations in acidic and basic media by the ion-electron method.
- Principles of redox titrations (permanganometry, dichromatometry, and iodometry).
- Electrochemical series, cell representation, and predicting reaction feasibility using standard reduction potentials ($E^\circ$).

नीट यूजी परीक्षा संदर्भ

### पाठ्यक्रम संरेखण एवं परीक्षा का महत्व

नीट यूजी (NEET UG) रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम में, **रेडॉक्स अभिक्रियाएँ** एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आधारभूत अध्याय (भौतिक रसायन) है। इससे प्रत्येक वर्ष 1 से 2 प्रत्यक्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह कक्षा 12 के *विद्युत रसायन (Electrochemistry)* की नींव रखता है। नीट परीक्षा के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

- विरोधाभासी (प्रतीतिमान) और परऑक्सो प्रजातियों में ऑक्सीकरण संख्या की गणना (जैसे $\mathrm{H_2SO_5}$, $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$, $\mathrm{Br_3O_8}$, $\mathrm{S_4O_6^{2-}}$, $\mathrm{Fe_3O_4}$)।
- संयोजन, अपघटन, विस्थापन और असमानुपातन (डिसप्रपोर्शनेशन) अभिक्रियाओं की पहचान।
- आयन-इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में जटिल रेडॉक्स समीकरणों का रससमीकरणमितीय (स्टॉइकियोमीट्रिक) संतुलन।
- रेडॉक्स अनुमापन के सिद्धांत (परमैंगनेटी, डाइक्रोमेटी तथा आयोडोमेट्री)।
- विद्युत रासायनिक श्रेणी, गैल्वेनिक सेल निरूपण तथा मानक अपचयन विभव ($E^\circ$) के आधार पर अभिक्रिया की संभाव्यता का पूर्वानुमान।

## 1. Learning Objectives & Conceptual Roadmap • अधिगम उद्देश्य एवं संकल्पना मानचित्र

ENGLISH

### Core Theoretical Competencies

After thoroughly mastering this tutorial, you will be able to:

1. Trace the evolution of redox concepts from classical oxygen/hydrogen transfer to modern electron-transfer and oxidation state formalisms.
2. Apply IUPAC rules to assign unambiguous oxidation numbers, distinguish average from structural oxidation states, and write formulas in Stock notation.
3. Systematically categorize redox processes into combination, decomposition, displacement (metal and non-metal), and disproportionation reactions.
4. Balance any skeletal redox equation in acidic or basic aqueous solutions using both the Oxidation Number Method and the Ion-Electron (Half-Reaction) Method.
5. Explain the chemical principles and indicator mechanisms of self-indicating ($\mathrm{MnO_4^-}$), redox-indicating ($\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ / diphenylamine), and iodometric titrations.
6. Deduce the relative oxidizing and reducing strengths of substances from Standard Electrode Potentials ($E^\circ$) and construct working electrochemical cells (e.g., Daniell cell).

हिन्दी

### प्रमुख सैद्धांतिक दक्षताएँ

इस ट्यूटोरियल के संपूर्ण अध्ययन के उपरांत आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे:

1. रेडॉक्स संकल्पना के विकास को पुरातन ऑक्सीजन/हाइड्रोजन स्थानांतरण से आधुनिक इलेक्ट्रॉन-स्थानांतरण तथा ऑक्सीकरण अवस्था तक समझना।
2. आईयूपीएसी (IUPAC) नियमों को लागू करके ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, औसत तथा वास्तविक संरचनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भेद करना, एवं स्टॉक संकेतन लिखना।
3. रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संयोजन, अपघटन, विस्थापन (धातु एवं अधातु), तथा असमानुपातन (विशमीकरण) अभिक्रियाओं में वर्गीकृत करना।
4. ऑक्सीकरण संख्या विधि तथा आयन-इलेक्ट्रॉन (अर्ध-अभिक्रिया) विधि द्वारा अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में समीकरणों को संतुलित करना।
5. स्व-सूचक ($\mathrm{MnO_4^-}$), रेडॉक्स सूचक ($\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ / डाइफेनिलऐमीन), तथा आयोडोमीट्रिक अनुमापन के सिद्धांतों और सूचक क्रियाविधि को स्पष्ट करना।
6. मानक इलेक्ट्रोड विभव ($E^\circ$) के आधार पर ऑक्सीकारकों व अपचायकों की आपेक्षिक प्रबलता की तुलना करना एवं डेनियल सेल जैसे विद्युत रासायनिक सेलों का निरूपण करना।

BOSONANCE

## 2. Classical Idea of Redox Reactions • रेडॉक्स अभिक्रियाओं की पुरातन (क्लासिकल) अवधारणा

ENGLISH

**Classical Definitions:**

- **Oxidation:** The addition of oxygen or an electronegative element to a substance, OR the removal of hydrogen or an electropositive element from a substance.
- **Reduction:** The removal of oxygen or an electronegative element from a substance, OR the addition of hydrogen or an electropositive element to a substance.

### Classical Oxidation Processes

Historically, oxidation arose from observing combustion and mineral roasting reactions in atmospheric dioxygen (~20% $O_2$):

- **Addition of Oxygen:**

$$2Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(s)$$
$$S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$$
$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$$

  Here, magnesium, sulfur, and methane are oxidised due to the addition of oxygen.

- **Removal of Hydrogen:**

$$2H_2S(g) + O_2(g) \rightarrow 2S(s) + 2H_2O(l)$$

  Hydrogen is removed from $H_2S$; thus $H_2S$ is oxidised to elemental sulfur.

- **Addition of Other Electronegative Elements:**

$$Mg(s) + F_2(g) \rightarrow MgF_2(s)$$
$$Mg(s) + Cl_2(g) \rightarrow MgCl_2(s)$$
$$Mg(s) + S(s) \rightarrow MgS(s)$$

  Fluorine, chlorine, and sulfur are electronegative non-metals; their addition to magnesium represents oxidation of magnesium.

- **Removal of an Electropositive Element:**

$$2K_4[Fe(CN)_6](aq) + H_2O_2(aq) \rightarrow 2K_3[Fe(CN)_6](aq) + 2KOH(aq)$$

  The electropositive metal potassium ($K$) is removed from potassium ferrocyanide to form potassium ferricyanide; this removal constitutes oxidation.

### Classical Reduction Processes

Reduction was originally viewed as the chemical "reducing" or recovery of a pure metal from its mineral ores:

- **Removal of Oxygen:**

$$2HgO(s) \xrightarrow{\Delta} 2Hg(l) + O_2(g)$$

  Oxygen is removed from mercuric oxide; mercuric oxide is reduced to liquid mercury.

- **Removal of an Electronegative Element:**

$$2FeCl_3(aq) + H_2(g) \rightarrow 2FeCl_2(aq) + 2HCl(aq)$$

  Electronegative chlorine is removed from ferric chloride ($FeCl_3$) to form ferrous chloride ($FeCl_2$).

- **Addition of Hydrogen:**

$$CH_2 = CH_2(g) + H_2(g) \rightarrow CH_3 - CH_3(g)$$

  Hydrogen is added across the double bond of ethene to yield ethane; this is catalytic hydrogenation (reduction).

- **Addition of an Electropositive Element:**

$$2HgCl_2(aq) + SnCl_2(aq) \rightarrow Hg_2Cl_2(s) + SnCl_4(aq)$$

BOSONANCE

Additional electropositive mercury is added to mercuric chloride to form mercurous chloride ($Hg_2Cl_2$). Simultaneously, stannous chloride ($SnCl_2$) is oxidised to stannic chloride ($SnCl_4$) via addition of chlorine.

**Crucial Realization:** Oxidation and reduction never occur in isolation; they proceed in tandem. Hence, the unified word **redox** was established.

हिन्दी

**पुरातन (क्लासिकल) परिभाषाएँ:**

- **ऑक्सीकरण (उपचयन):** किसी पदार्थ में ऑक्सीजन अथवा किसी विद्युत-ऋणात्मक (electronegative) तत्व का जुड़ना, अथवा उसमें से हाइड्रोजन या किसी विद्युत-धनात्मक (electropositive) तत्व का निष्कासन।
- **अपचयन:** किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अथवा किसी विद्युत-ऋणात्मक तत्व का निष्कासन, अथवा उसमें हाइड्रोजन या किसी विद्युत-धनात्मक तत्व का जुड़ना।

### पुरातन ऑक्सीकरण प्रक्रम

ऐतिहासिक रूप से, वायुमंडलीय ऑक्सीजन (~20% $O_2$) में दहन और धातुओं के ऑक्साइड बनने के आधार पर ऑक्सीकरण की पहचान हुई:

- **ऑक्सीजन का योग:**
$$2Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(s)$$
$$S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$$
$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$$
यहाँ मैग्नीशियम, सल्फर तथा मेथेन में ऑक्सीजन जुड़ती है, अतः इनका ऑक्सीकरण होता है।
- **हाइड्रोजन का निष्कासन:**
$$2H_2S(g) + O_2(g) \rightarrow 2S(s) + 2H_2O(l)$$
$H_2S$ से हाइड्रोजन निष्कासित होती है, अतः $H_2S$ सल्फर में ऑक्सीकृत होता है।
- **विद्युत-ऋणात्मक तत्वों का योग:**
$$Mg(s) + F_2(g) \rightarrow MgF_2(s)$$
$$Mg(s) + Cl_2(g) \rightarrow MgCl_2(s)$$
$$Mg(s) + S(s) \rightarrow MgS(s)$$
फ्लोरीन, क्लोरीन तथा सल्फर विद्युत-ऋणात्मक अधातु हैं; मैग्नीशियम से इनका जुड़ना मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण है।
- **विद्युत-धनात्मक तत्व का निष्कासन:**
$$2K_4[Fe(CN)_6](aq) + H_2O_2(aq) \rightarrow 2K_3[Fe(CN)_6](aq) + 2KOH(aq)$$
पोटैशियम फेरोसाइनाइड से विद्युत-धनात्मक तत्व पोटैशियम निष्कासित होकर पोटैशियम फेरीसाइनाइड बनता है; यह प्रक्रम ऑक्सीकरण कहलाता है।

### पुरातन अपचयन प्रक्रम

अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने (ऑक्सीजन हटाने) के प्रक्रम को मूलतः अपचयन कहा गया:

- **ऑक्सीजन का निष्कासन:**
$$2HgO(s) \xrightarrow{\Delta} 2Hg(l) + O_2(g)$$
मरक्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होकर द्रव पारा प्राप्त होता है (अपचयन)।
- **विद्युत-ऋणात्मक तत्व का निष्कासन:**
$$2FeCl_3(aq) + H_2(g) \rightarrow 2FeCl_2(aq) + 2HCl(aq)$$
फेरिक क्लोराइड ($FeCl_3$) से विद्युत-ऋणात्मक क्लोरीन हटकर फेरस क्लोराइड ($FeCl_2$) बनता है।

BOSONANCE

- **हाइड्रोजन का योग:**
$$\mathrm{CH_2=CH_2(g)+H_2(g)\rightarrow CH_3-CH_3(g)}$$
एथीन में हाइड्रोजन का योग होकर एथेन बनता है; यह हाइड्रोजनीकरण (अपचयन) है।
- **विद्युत-धनात्मक तत्व का योग:**
$$\mathrm{2HgCl_2(aq)+SnCl_2(aq)\rightarrow Hg_2Cl_2(s)+SnCl_4(aq)}$$
मरक्यूरिक क्लोराइड में अतिरिक्त विद्युत-धनात्मक पारा ($\mathrm{Hg}$) जुड़कर मरक्यूरस क्लोराइड ($\mathrm{Hg_2Cl_2}$) बनाता है। साथ ही $\mathrm{SnCl_2}$ में क्लोरीन जुड़ने से उसका $\mathrm{SnCl_4}$ में ऑक्सीकरण होता है।

**महत्वपूर्ण निष्कर्ष:** ऑक्सीकरण एवं अपचयन कभी भी अकेले संपन्न नहीं होते; ये दोनों प्रक्रियाएँ सदैव साथ-साथ (युग्मित) होती हैं। इसलिए इस समग्र परिघटना को **रेडॉक्स (Redox)** नाम दिया गया।

## 3. Redox Reactions in Terms of Electron Transfer • इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रम के रूप में रेडॉक्स अभिक्रियाएँ

ENGLISH

The classical view reaches its limitations in reactions where neither oxygen nor hydrogen is exchanged, but ionic charges develop. Consider the formation of ionic lattices:

$$\mathrm{2Na(s)+Cl_2(g)\rightarrow 2NaCl(s)} \quad \mathrm{[better\ written\ as\ 2Na^+Cl^-(s)]}$$
$$\mathrm{4Na(s)+O_2(g)\rightarrow 2Na_2O(s)} \quad \mathrm{[better\ written\ as\ 2(Na^+)_2O^{2-}(s)]}$$
$$\mathrm{2Na(s)+S(s)\rightarrow Na_2S(s)} \quad \mathrm{[better\ written\ as\ (Na^+)_2S^{2-}(s)]}$$

**Electronic Definitions:**

- **Oxidation:** A process involving the *loss of electron(s)* by an atom, molecule, or ion (de-electronation).
- **Reduction:** A process involving the *gain of electron(s)* by an atom, molecule, or ion (electronation).
- **Oxidising Agent (Oxidant):** An electron acceptor; the species that gains electrons and is itself reduced.
- **Reducing Agent (Reductant):** An electron donor; the species that loses electrons and is itself oxidised.

### Half-Reactions (अर्ध-अभिक्रियाएँ)

Every overall redox reaction can be dissected into two complementary half-reactions that explicitly display the stoichiometric electron count:

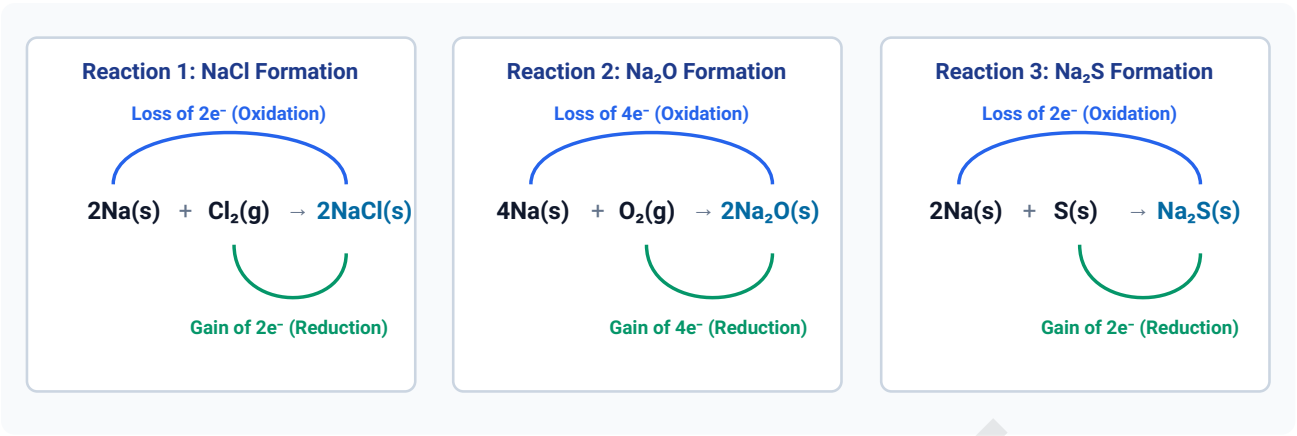
- **Oxidation Half-Reaction:**
$$\mathrm{2Na(s)\rightarrow 2Na^+(g)+2e^-} \quad \mathrm{(loss\ of\ 2e^-)}$$
- **Reduction Half-Reaction:**
$$\mathrm{Cl_2(g)+2e^-\rightarrow 2Cl^-(g)} \quad \mathrm{(gain\ of\ 2e^-)}$$
- **Net Redox Reaction:**
$$\mathrm{2Na(s)+Cl_2(g)\rightarrow 2Na^+Cl^-(s)\ or\ 2NaCl(s)}$$

Similarly, the formation of sodium hydride ($\mathrm{NaH}$) is a true redox process:

BOSONANCE

$$2Na(s) + H_2(g) \rightarrow 2Na^+H^-(s)$$

Here, sodium is oxidised ($2Na \rightarrow 2Na^+ + 2e^-$) and acts as the reductant, while molecular dihydrogen is reduced ($H_2 + 2e^- \rightarrow 2H^-$) and acts as the oxidant.




**Tutorial Diagram 1: Explicit Electron-Transfer Representation for the Synthesis of Ionic Compounds**

BOSONANCE

हिन्दी

पुरातन अवधारणा उन अभिक्रियाओं को स्पष्ट करने में असमर्थ रही जहाँ न तो ऑक्सीजन और न ही हाइड्रोजन का आदान-प्रदान होता है, किंतु आयनिक आवेश उत्पन्न होते हैं। आयनिक यौगिकों के निर्माण पर विचार करें:

$$2Na(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2NaCl(s) \quad [\text{आयनिक रूप: } 2Na^+Cl^-(s)]$$
$$4Na(s) + O_2(g) \rightarrow 2Na_2O(s) \quad [\text{आयनिक रूप: } 2(Na^+)_2O^{2-}(s)]$$
$$2Na(s) + S(s) \rightarrow Na_2S(s) \quad [\text{आयनिक रूप: } (Na^+)_2S^{2-}(s)]$$

**इलेक्ट्रॉनिक परिभाषाएँ:**

- **ऑक्सीकरण:** वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन *इलेक्ट्रॉन त्यागता (हानि)* है (वि-इलेक्ट्रॉनीकरण)।
- **अपचयन:** वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन *इलेक्ट्रॉन ग्रहण (प्राप्ति)* करता है (इलेक्ट्रॉनीकरण)।
- **ऑक्सीकारक (Oxidising Agent / Oxidant):** इलेक्ट्रॉन ग्राही (acceptor); वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और स्वयं अपचयित होती है।
- **अपचायक (Reducing Agent / Reductant):** इलेक्ट्रॉन दाता (donor); वह स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और स्वयं ऑक्सीकृत होती है।

## अर्ध-अभिक्रियाएँ (Half-Reactions)

किसी भी समग्र रेडॉक्स अभिक्रिया को दो पूरक अर्ध-अभिक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं:

- **ऑक्सीकरण अर्ध-अभिक्रिया:**
$$2Na(s) \rightarrow 2Na^+(g) + 2e^- \quad (\text{इलेक्ट्रॉन का त्याग})$$
- **अपचयन अर्ध-अभिक्रिया:**
$$Cl_2(g) + 2e^- \rightarrow 2Cl^-(g) \quad (\text{इलेक्ट्रॉन का ग्रहण})$$
- **कुल रेडॉक्स अभिक्रिया:**
$$2Na(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2Na^+Cl^-(s) \text{ या } 2NaCl(s)$$

इसी प्रकार सोडियम हाइड्राइड ($NaH$) का निर्माण भी एक वास्तविक रेडॉक्स प्रक्रम है:

$$2Na(s) + H_2(g) \rightarrow 2Na^+H^-(s)$$

यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण होता है ($2Na \rightarrow 2Na^+ + 2e^-$) और वह अपचायक का कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन का अपचयन होता है ($H_2 + 2e^- \rightarrow 2H^-$) और वह ऑक्सीकारक का कार्य करती है।

## 4. Competitive Electron Transfer Reactions • प्रतिस्पर्धात्मक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएँ

ENGLISH

Just as acids compete to release protons ($H^+$), reducing agents (metals) compete to release electrons ( $e^-$). This competitive tendency is established through systematic displacement experiments:

### Experiment 1: Zinc in Copper Nitrate Solution

When a strip of metallic zinc is placed in an aqueous solution of copper nitrate ($Cu(NO_3)_2$):

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

- The intense blue colour of the solution (due to hydrated $Cu^{2+}$ ions) gradually fades and eventually disappears.
- A spongy, reddish coating of metallic copper deposits on the zinc strip.
- **Confirmatory Test for $Zn^{2+}$:** Passing hydrogen sulphide gas ($H_2S$) through the resulting colourless solution, after making it alkaline with ammonia ($NH_3$), produces a white precipitate of zinc sulphide ($ZnS$).
- **Equilibrium State:** If a copper strip is placed in a zinc sulphate solution, no reaction occurs. Even the extremely sensitive black precipitate test for $CuS$ with \(\mathrm{H

BOSONANCE